Exercices progressifs

E1 · Application directe. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

E2 · Application et justification. Déterminer la primitive F de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

E3 · Méthode à organiser. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

E4 · Choix de stratégie. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

E5 · Synthèse ou démonstration. On considère l'équation différentielle $(E) : y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 0$.